

KUPIJAK: INOVASI *PLASTIC PAVING BLOCK* BERKELANJUTAN DARI LIMBAH KARUNG PUPUK KUJANG SEBAGAI PENUNJANG MOBILITAS KAUM TUNANETRA

Jason Harman Kartawidjaja¹, Felicia Hestiawan¹, Muhammad Baihaqi², Tirta Setya Wicaksana², Lu'lu'a Fauzia Nurdin³

¹ Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof Soedarto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50275

² Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Moeliono S. Trastotenojo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50275

³ Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof Soedarto SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50275

Abstract

The issue of plastic sack waste from PT Pupuk Kujang poses serious environmental impacts due to its non-degradable nature. Furthermore, inadequate urban pedestrian infrastructure, such as damaged sidewalks, significantly restricts the mobility of visually impaired individuals who rely heavily on tactile blocks for safe navigation. An innovative plastic paving block is proposed as a sustainable solution to address both environmental and urban infrastructure challenges. Beyond its sustainability aspect, this plastic paving block has the potential to produce a distinct low-frequency sound when traversed, making it a unique supplementary auditory cue for guiding paths. Moreover, visually impaired individuals possess heightened auditory sensitivity from sound produced within their environment. This paper will describe the optimal formulation of the plastic paving block and analyze the sound characteristics produced based on literature review. Furthermore, commercialization strategies for this innovation will be focused on market segmentation, community-based economy, and collaboration with local governments. Thus, the sustainable Kupijak plastic paving block aims not only to reduce waste but also to foster better mobility for visually impaired individuals, contributing to a sustainable environment and a more inclusive city.

Keywords: *plastic paving block, plastic sack, impaired vision*

1. Pendahuluan

Permasalahan industri tidak terlepas dari sistem pengolahan

sampah. Tidak terkecuali PT Pupuk Kujang, produk industri pupuk berupa serbuk umumnya dikemas

dalam karung plastik untuk memudahkan penyimpanan dan pengiriman. Setelah pupuk dari karung plastik habis dipakai, kerap kali karung plastik dibuang begitu saja sebagai limbah yang mencemari lingkungan. Adapun karung plastik tidak dapat terurai secara alami sebab prosesnya dapat memakan waktu hingga 50 tahun (Wang dkk., 2023). Selain itu, penimbunan limbah dapat menyebabkan polusi biota air, kerusakan habitat setempat, dan penurunan kesehatan masyarakat (Saputra dkk., 2024).

Selain permasalahan plastik di lingkungan, kota-kota besar di Indonesia juga menghadapi persoalan yang sudah tahunan tidak terselesaikan. Sarana publik seperti jalur pejalan kaki atau trotoar sering kali tidak fungsional karena kondisinya yang rusak (Nariti, 2023). Padahal, jalur ini sangat penting untuk mendukung pergerakan masyarakat baik umum maupun penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Nurmansyah, 2019). Di antara kelompok penyandang disabilitas, kalangan tunanetra menjadi korban dalam mobilisasi karena mereka membutuhkan bantuan sensorik untuk bernavigasi secara aman. Biasanya, hal ini dicapai melalui pemasangan jalur pemandu atau *tactile block* di tengah trotoar (Tansya dkk., 2024). Sayangnya, kondisi trotoar yang tidak memadai berpotensi memberikan dampak negatif yang lebih signifikan terhadap kaum difabel tunanetra.

Salah satu inovasi untuk mengurangi limbah karung plastik yang dapat diaplikasikan di perkotaan adalah *plastic paving block*. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Agrawal dkk. (2023), pengembangan *plastic paving block* mengungguli bata konvensional karena beratnya yang lebih ringan, tingkat kepadatannya yang lebih tinggi, dan daya tahannya yang superior. Selain itu, *plastic paving block* mampu menyerap air secara lebih baik daripada bata konvensional sehingga mengurangi genangan yang dapat merusak struktur dari material ketika sudah dipasang. Lebih daripada itu, *plastic paving block* berpotensi menghasilkan suara akustik dan resonansi yang khas ketika dilalui. Oleh sebab itu, material ini dapat dijadikan sebagai alternatif *tactile block* untuk petunjuk auditori kaum tunanetra bernavigasi. Pengembangan *plastic paving block* diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan limbah plastik di lingkungan dan memberdayakan kaum difabel di perkotaan.

Sebagai suatu usulan inovasi teknologi, pengembangan *plastic paving block* harus mencapai standar kualitas yang ditetapkan. Oleh sebab itu, tujuan dari penulisan karya ini adalah mengkaji pengaruh penambahan plastik terhadap karakteristik *paving block* yang dihasilkan. Di samping itu, akan dilakukan evaluasi potensi penggunaan *plastic paving block* sebagai solusi navigasi penyandang

disabilitas visual di lingkungan perkotaan. Selain itu, akan dilakukan analisis kelayakan ekonomi dan strategi komersialisasi untuk produksi *plastic paving block* yang berkelanjutan. Adanya inovasi *plastic paving block* diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengurangan limbah karung plastik, namun juga turut mewujudkan perkotaan yang lebih inklusif bagi semua kalangan khususnya kaum difabel.

2. Bahan dan Metode

2.1 Alat dan Bahan

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan *plastic paving block* ini, yaitu karung Pupuk Kujang yang mengandung PP dan LLDPE, pasir, kerikil, dan *binding agent* berupa oli bekas. Adapun alat yang dibutuhkan adalah ekstruder dan *steel mold*,

2.2 Metode

Metode dalam pembuatan *plastic paving block* mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alir produksi *plastic paving block* Kupijak

- 1) *Pre-Treatment* Plastik Karung
Plastik karung Pupuk Kujang dikumpulkan, cuci seluruh bagian karung hingga bersih, dan

potong plastik hingga ukuran (5-10 mm).

- 2) *Pemanasan dan Pencampuran*
Pada tahap ini, karung Pupuk Kujang dilelehkan bersamaan dengan penambahan pasir, kerikil, dan oli bekas sesuai formulasi terbaik pada suhu 170°C di tungku.
- 3) *Pencetakan (molding)*
Pencetakan *paving block* menggunakan cetakan baja dengan tonjolan bulat atau garis lurus sebagai petunjuk arah. Lalu, *paving block* ditekan agar strukturnya memadat, kemudian direndam air hingga strukturnya mengeras.
- 4) *Pengujian*
Pengujian kualitas *paving block* meliputi dua parameter utama sebagai berikut:
 - *Compressive Strength Test*
 - *Water Absorption Test*



Gambar 2. Prototype *plastic paving block* Kupijak

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Formulasi *Paving Block*

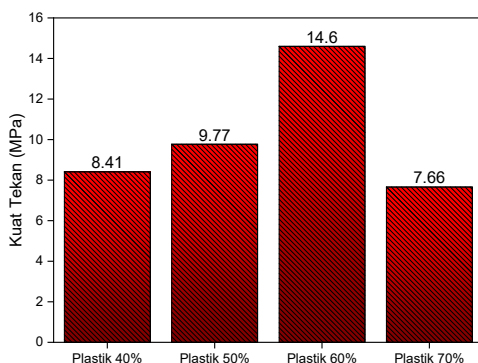
Untuk mencapai performa optimal sebagai *paving block* takti difabel dan memaksimalkan pemanfaatan limbah karung plastik dari Pupuk Kujang, formulasi *paving*

block ditinjau berdasarkan persentase kandungan limbah karung plastik (PP/LLDPE), agregat (pasir dan kerikil), dan oli bekas. Formulasi ini mengacu pada prinsip penggunaan plastik sebagai *binder* sekaligus *filler*, dan akan dibandingkan berdasarkan *compressive strength* dan *water absorption* dengan variasi komposisi pada Tabel 1.

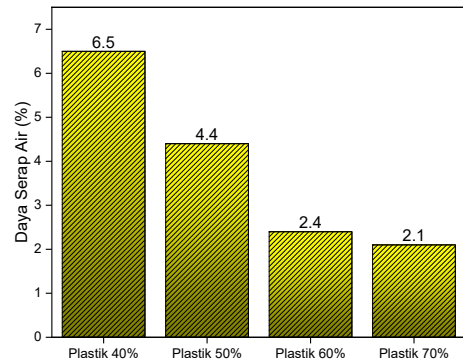
Tabel 1. Variabel pembuatan *plastic paving block*

Var.	Agregat (%w/w total)	Oli (%w/w total)	Limbah Karung (%w/w oli)
1	80	20	40
2	80	20	50
3	80	20	60
4	80	20	70

Menurut Yves dkk. (2019), hasil pengujian kuat tekan terbaik terdapat pada variabel 3 dengan penambahan limbah karung sebesar 60%w/w dari oli bekas yang digunakan. Adapun perbandingan hasil kuat tekan dan daya serap air keseluruhan variabel dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 3. Pengujian kuat tekan *plastic paving block*



Gambar 4. Pengujian daya serap air *plastic paving block*

Berdasarkan Gambar 2, Kristono dkk. (2021) menunjukkan daya serap air antara variabel 3 (Plastik 60%w/w oli) dan variabel 4 (Plastik 70%w/w oli) tidak berbeda secara signifikan dengan masing-masing sebesar 2,4% dan 2,1%. Namun, jika dibandingkan dengan hasil kuat tekan, variabel 3 jauh lebih unggul dalam hal kuat tekan. Kuat tekan variabel 3 mencapai 14,6 MPa, sedangkan variabel 4 hanya 7,66 MPa. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan plastik sebanyak 60%w/w oli merupakan variasi terbaik yang memberikan keseimbangan optimal antara daya serap air yang rendah dan kekuatan mekanik yang tinggi, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih baik secara keseluruhan seperti terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel pembuatan *plastic paving block*

Var.	Agregat (%w/w total)	Oli (%w/w total)	Limbah Karung (%w/w oli)
1	80	20	60

Plastic paving block akan diproduksi berdasarkan berat yang diinginkan, dengan komposisi 80% agregat, 20% oli bekas, serta 60% berat limbah karung dari oli bekas.

3.2 Standar Kualitas *Paving Block*

Kualitas dari *paving block* atau bata beton diatur dalam SNI 03-0691-1996. *Paving block* yang dimaksud adalah bahan bangunan yang dibuat dengan campuran semen atau perekat lainnya tanpa mengurangi mutu dari material yang dihasilkan. Adapun

Tabel 4. Sifat fisik *paving block* berdasarkan mutu

Mutu	Kuat tekan (MPa)		Ketahanan aus (mm/menit)		Penyerapan air rata-rata
	Rata-rata	Minimum	Rata-rata	Minimum	Maksimum (%)
A	40	35	0,090	0,103	3
B	20	17,0	0,130	0,149	6
C	15	12,5	0,160	0,184	8
D	10	8,5	0,219	0,251	10

Dari ketentuan yang ada, *paving block* yang digunakan untuk area pejalan kaki atau trotoar masuk dalam kategori mutu C. Oleh sebab itu, kualitas *plastic paving block* akan dibandingkan secara langsung dengan *paving block* konvensional mutu C. Standar kualitas *paving block* konvensional digunakan karena belum terdapat standar baku yang lebih luas untuk *plastic paving block*.

3.3 Perbandingan Kualitas *Paving Block*

3.3.1 Aspek Kualitas *Plastic Paving Block*

Berikut merupakan perbandingan kualitas *paving block*

terdapat empat klasifikasi *paving block* sesuai kegunaan spesifiknya sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi mutu *paving block*

Mutu Bata Beton	Kegunaan
A	Jalan raya
B	Area parkir
C	Trotoar
D	Taman

Berdasarkan klasifikasi mutu, ditetapkan karakteristik fisik yang berbeda untuk setiap peruntukkan *paving block* sebagai berikut:

sesuai kategori mutu dan peraturan SNI 03-0691-1996.

Tabel 5. Perbandingan kualitas *paving block* mutu C dengan Kupijak

Jenis <i>Paving Block</i>	Kuat tekan (MPa)	Penyerapan air (%)
Mutu C	$\geq 12,5$	≤ 8
Kupijak	14,6	2,4

Berdasarkan Tabel 5, kualitas Kupijak menunjukkan kesesuaian dengan *paving block* mutu C pada umumnya. Dari segi kuat tekan, Kupijak memiliki nilai sebesar 14,6 MPa atau melebihi 16,8% dari minimum *paving block* mutu C. Hal ini menunjukkan bahwa Kupijak memiliki ketahanan yang baik bagi para pengguna jalan, terutama kaum tunanetra. Pada aspek penyerapan air,

Kupijak juga mengurangi 70% dari maksimal *paving block* mutu C. Hal ini mengindikasikan bahwa Kupijak dapat mengurangi kerusakan jalan yang seringkali rapuh, mudah retak, atau bahkan hancur karena daya serap airnya yang rendah. Melalui parameter pada mutu C, Kupijak dapat dinyatakan layak dan aman untuk digunakan sebagai *paving block* bagi para pengguna jalan.

3.3.2 Aspek Akustik *Plastic Paving Block*

Bahan seperti plastik dapat menyerap energi suara yang mempengaruhi laju rambat serta frekuensi gelombang yang dihasilkan (Biskupičová dkk., 2021). Sebagai contoh, komposit material polipropilena (PP) yang digunakan sebagai pelapis dinding dapat menyerap gelombang frekuensi tinggi menjadi rendah seiring dengan meningkatnya ketebalan komposit yang digunakan. Fenomena serupa juga berlaku pada komposit beton yang dapat berfungsi sebagai konduktor maupun peredam suara (Fediuk dkk., 2021). Sifat ini ditentukan oleh perubahan komposisi dan morfologi bahan yang bisa ditinjau dari jenis agregat, ukuran, dan distribusi pori-pori. Dari penjabaran tersebut, perbedaan komposisi antara *paving block* konvensional dan *plastic paving block* berpotensi menghasilkan perbedaan karakteristik suara ketika diketuk.

Perbedaan karakteristik suara menjadi penting bagi kaum tunanetra yang umumnya lebih peka terhadap suara di lingkungan sekitar. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Park & Fine (2023), individu dengan keterbatasan penglihatan dapat mengidentifikasi suara jauh lebih baik daripada individu dengan penglihatan normal. Lebih dari itu, kaum tunanetra dapat mengisolasi suara yang didengar dari kebisingan lingkungan. Secara kuantitatif, seorang tunanetra juga dapat mendengar amplifikasi suara 20% lebih jauh daripada non-difabel dari segi jarak (Desai, 2023). Selain itu, kaum tunanetra dapat mendeteksi perubahan karakteristik suara yang cenderung menuju ke frekuensi rendah (Ashmead & Wall, 1999). Hal ini sesuai dengan frekuensi gelombang suara rendah yang berpotensi dihasilkan dari ketukkan *plastic paving block*. Oleh sebab itu, *plastic paving block* diharapkan dapat mempermudah mobilisasi kaum tunanetra dengan syarat auditori yang lebih jelas dan mudah dideteksi.

3.4 Analisis Ekonomi *Paving Block*

Analisis ekonomi yang komprehensif sangat penting untuk menentukan kelayakan dan daya saing pasar Kupijak. Bagian ini menganalisis perkiraan biaya produksi, mengusulkan strategi harga berdasarkan perbandingan pasar, mengevaluasi potensi pasar dan

faktor pendorong permintaan yang spesifik untuk wilayah Karawang,

serta memberikan gambaran tentang kelayakan finansial.

3.4.1 Analisis Biaya Produksi

Tabel 6. Asumsi perhitungan

Keterangan	Nilai Estimasi	Satuan
UMR Karawang	32.367,59	Rp/jam
Jam Kerja	24	Jam (3 <i>shift</i>)
Jam Kerja	0,24	Jam/Blok
Jumlah Pekerja	12	Orang
Jumlah blok per hari (3 <i>shift</i>)	1.200	Blok/hari
Jumlah blok per meter	12	Blok/m ²
Volume produksi per hari	100	m ²
Hari Kerja dalam Setahun	260	Hari
Volume produksi per tahun	26.000	m ²

Analisis *forecasting* mempertimbangkan beberapa asumsi utama untuk mendapatkan total perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Penggajian berbasis UMR Karawang per jam sebesar Rp32.367,59 (Rp5.599.593,21/173 jam kerja/ per bulan) dengan dilakukannya 3 *shift* (1 *shift*: 8 jam). Selain itu, *labor time per block* sebesar 0,24 jam/blok ((24 jam x 48 orang)/400 blok) didapatkan dengan asumsi 24 jam kerja yang akan menghasilkan 1.200 *paving block* sehingga menghasilkan perhitungan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp7.768,22. Dengan ukuran *paving block* 30 x 30 x 6 cm², dibutuhkan 12 *paving block*/m². Dengan volume produksi 1.200 blok/hari, UMKM juga akan diproyeksi menghasilkan 100m² *paving block* atau dalam setahun akan menghasilkan 26.000m² (100m² x 260 hari kerja).

Analisis ini menghitung biaya produksi satu unit *paving block* Kupijak. Biaya tenaga kerja langsung per blok adalah Rp7.768,22 mengacu pada UMR Karawang (Rp32.367,59/jam) dengan asumsi produksi 1200 blok/hari dalam tiga *shift*. Biaya bahan baku (limbah plastik, agregat, oli bekas) per blok adalah Rp2.314,98, dan biaya *overhead* pabrik (energi, dll.) adalah Rp 2.848,07 per blok. Total Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk satu blok Kupijak adalah Rp 12.931,27. Perhitungan HPP ini mencerminkan total biaya langsung dan tidak langsung dari produksi satu unit Kupijak. Selanjutnya, analisis ini akan menjadi dasar untuk penetapan harga jual, evaluasi potensi pasar, serta perumusan strategi keuangan yang komprehensif.

Tabel 7. Harga pokok penjualan produksi *plastic paving block* Kupijak

Komponen Biaya	Volume/ Kuantitas per satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp/block)	Catatan Tambahan
A. Biaya Bahan Baku				
1. Limbah Plastik (setelah pra- perlakuan)/kg	0,3	100	30,00	Termasuk biaya pengumpulan dan atau pembelian & pra- perlakuan
2. Agregat Halus (Pasir)/kg	2,857	175	499,98	
3. Oli Bekas/ kg/L	0,714	2500	1.785,00	
Subtotal Biaya Bahan Baku			2.314,98	
B. Biaya Tenaga Kerja Langsung				
1. Tenaga Kerja Langsung	0,24	32.367,59	7.768,22	Untuk proses produksi (pencampuran, cetak, dll.)
C. Biaya Overhead Pabrik (BOP)				
1. Energi (Listrik/Bahan Bakar)/KwH/Blok	1,25	1338	1.672,50	
2. <i>Overhead</i> Lainnya			1.175,57	Diasumsikan 10% dari biaya langsung (bahan baku, energi, tenaga kerja).
Subtotal Biaya Overhead Pabrik			2.848,07	
TOTAL HPP			12.931,27	

3.4.2 Analisis Kelayakan Ekonomi

Sub-bagian ini mengevaluasi kelayakan ekonomi Kupijak dengan menetapkan harga jual dan membandingkannya dengan produk sejenis di pasar. Harga Pokok

Penjualan (HPP) untuk setiap *plastic paving block* Kupijak adalah Rp12.931,27. Biaya ini sudah mencakup bahan baku, upah tenaga kerja langsung sesuai UMR Karawang, dan *overhead* pabrik.

Tabel 8. Kelayakan ekonomi dan perbandingan harga

Indikator Ekonomi/Pasar	Nilai Estimasi (Rp)	Satuan	Catatan Tambahan
HPP per <i>block</i>	12.931,27	Rp/blok	
HPP per m ²	155.175,20	Rp/m ²	1 m ² : 12 blok
Margin Keuntungan yang Diinginkan	15%	%	
Proyeksi Harga Jual per <i>block</i>	14.870,96	Rp	
Proyeksi Harga Jual per m ²	178.451,48	Rp	1 m ² : 12 blok
Harga <i>Paving Block</i> Konvensional per m ²	80.000	Rp/m ²	Berdasarkan survei pasar
Harga <i>Tactile Paving Block</i> Konvensional per m ²	204.000	Rp/m ²	Berdasarkan survei pasar

Gabungan <i>Paving</i> dan <i>Tactile</i>	284.000	Rp/m ²	
Selisih Harga (Inovatif vs. Konvensional)	37,2%	Rp/m ² (%)	Menunjukkan daya saing harga

3.4.3 Perhitungan Laba, Investasi Awal, dan Periode Pengembalian

Bagian ini menyajikan proyeksi keuntungan finansial melalui tiga skenario penjualan yang berbeda serta analisis investasi yang dibutuhkan.

Proyeksi keuntungan dihitung dalam tiga skenario penjualan (skenario terburuk, skenario dasar, dan skenario terbaik). Berdasarkan

total investasi awal yang dibutuhkan sebesar Rp1,245 miliar, periode pengembalian modal diperkirakan sangat cepat, yaitu antara 2,29 hingga 6,86 tahun, yang menegaskan kelayakan komersial dari proyek ini.

Tabel 9. Perhitungan laba skenario dasar

Perhitungan Laba (Skenario Dasar)	Per Tahun	Per Bulan	Satuan	Catatan Tambahan
Penjualan per m ²	18.200,00	1.516,67	Penjualan per m ²	70% x 26.000 m ² (Volume produksi per tahun)
Pendapatan/omzet	3.247.816.887,52	270.651.407,29	Rp/m ²	18.200 m ² x Rp 178.451,48 (Harga Jual/m ²)
HPP	2.824.188.597,84	35.349.049,82	Rp/m ²	18.200 m ² x Rp 155.175,20 (HPP/m ²)
Pendapatan Bersih	423.628.289,68	35.302.357,47	Rp/m ²	

Tabel 10. Perhitungan laba skenario terburuk

Perhitungan Laba (Skenario Terburuk)	Per Tahun	Per Bulan	Satuan	Catatan Tambahan
Penjualan	7.800	650	m ²	30% x 26.000 m ² (Volume produksi per tahun)
Penjualan	1.391.921.523,22	115.993.460,27	Rp/m ²	7.800 m ² x Rp178.451,48 (Harga Jual/m ²)

HPP	1.210.366.541,93	100.863.878,49	Rp/m ²	7.800 m ² x Rp 155.175,20 (HPP/m ²)
Pendapatan Bersih	181.554.981,29	15.129.581,77	Rp/m ²	

Tabel 11. Perhitungan laba skenario terbaik

Perhitungan Laba (Skenario Terbaik)	Per Tahun	Per Bulan	Satuan	Catatan Tambahan
Penjualan	23.400	1.950	m ²	90% x 26.000 m ² (Volume produksi per tahun)
Penjualan	3.836.531.796,59	319.710.983,05	Rp/m ²	23.400 m ² x Rp178.451,48 (Harga Jual/m ²)
HPP	3.336.114.605,73	278.009.550,48	Rp/m ²	23.400 m ² x Rp 155.175,20 (HPP/m ²)
Pendapatan Bersih	500.417.190,86	41.701.432,57	Rp/m ²	

Tabel 12. Investasi awal

<i>Equipments</i>	P (Rp)	Q (Units)	P x Q
<i>Plastic Shredder</i>	6.000.000	10	60.000.000
<i>Melting Furnance and Mixing Unit</i>	20.000.000	10	200.000.000
<i>Compression Molding Press</i>	35.000.000	10	350.000.000
<i>Steel Molds</i>	20.000.000	10	200.000.000
<i>Curing Tanks</i>	23.500.000	10	235.000.000
<i>Miscellaneous Tools</i>	20.000.000	10	200.000.000
Total	124.500.000	10	1.245.000.000

Tabel 13. Periode pengembalian

Skenario	Periode Pengembalian (Tahun)
Skenario Terbaik	2,29
Skenario Dasar	2,94
Skenario Terburuk	6,86

3.5 Strategi Komersialisasi *Paving Block*

3.5.1 Segmen Pasar dan Saluran Distribusi

Mengidentifikasi dan menjangkau segmen pelanggan yang tepat sangat penting untuk keberhasilan Kupijak. Target pasar utama mencakup Pemerintah Kota

dan Daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengadaan ruang publik yang membutuhkan *tactile block*. PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan juga menjadi target utama karena kebutuhan akan *tactile block* sebagai fitur aksesibilitas bagi kaum difabel di lingkungan sekitar (Kementerian Perhubungan, 2022 dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2013).

Target pasar sekunder meliputi pengembang swasta yang membangun perumahan atau kompleks komersial yang bisa didorong untuk mengaplikasikan Kupijak sebagai bagian dari nilai tambah dan CSR. Organisasi yang berfokus pada CSR dan BUMN lainnya, termasuk PT Pupuk Kujang, juga menjadi target penting untuk implementasi proyek komunitas atau peningkatan lingkungan operasional.

Model distribusi awal Kupijak di Cikampek/Karawang akan

menggunakan penjualan langsung oleh UMKM. Hal ini melibatkan pendekatan proaktif kepada lembaga pemerintah daerah dan kontraktor. Pemanfaatan jaringan PT Pupuk Kujang juga dapat membantu memfasilitasi masuknya UMKM ke pasar.

Untuk fase ekspansi di Jawa Barat dan sekitarnya, kemitraan dengan pemasok atau distributor bahan bangunan yang sudah ada dapat memperluas jangkauan pasar. Hal ini dapat dicapai melalui pendaftaran Kupijak dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memudahkan pengadaan oleh pemerintah.

Keterlibatan dengan asosiasi industri, seperti arsitek dan insinyur sipil juga akan mempromosikan Kupijak. Kehadiran secara *online* melalui situs web profesional dan media sosial juga penting untuk informasi produk dan *showcase* proyek.

Tabel 14. Segmen pasar & saluran distribusi yang diprioritaskan

Segmen Pasar	Stakeholder	Saluran Distribusi Utama	Saluran Sekunder	Catatan
Pemerintah Kota/Kab. (Cikampek, Karawang)	Dinas PU, Dishub, DLH, Bappeda, Bupati/Walikota	Penjualan Langsung oleh UMKM, Fasilitasi PT Pupuk Kujang	E-Katalog, Pemasok Bahan Bangunan Lokal	Diwajibkan menyediakan infrastruktur yang mudah diakses; preferensi pengadaan lokal. Penyelarasan dengan RPJMD Karawang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas PU Bina Marga Jawa Barat, Dishub Jabar, Bappeda Jabar, Gubernur	Kontak Awal melalui PT Pupuk Kujang/Pemda	E-Katalog (LKPP), Distributor Provinsi	Proyek infrastruktur yang lebih luas, mandat aksesibilitas provinsi (Perda 7/2013).
Pusat Transportasi (KAI, Terminal)	Manajemen KAI DaOp, Kepala Terminal, Kementerian Perhubungan	Penjualan Langsung, Jaringan PT Pupuk Kujang	Kontrakt or Khusus, E-Katalog	Lalu lintas publik yang tinggi, kebutuhan aksesibilitas yang kuat.
Sekolah/Rumah Sakit Umum	Kepala Dinas Pendidikan/Kesehatan, Direktur Sekolah/Rumah Sakit	Penjualan Langsung	E-Katalog, Kontrakt or Lokal	Aksesibilitas wajib, fokus pada manfaat komunitas.
Pengembang Swasta	Manajer Proyek, Departemen Pengadaan, Manajer CSR	Penjualan Langsung, Keterlibatan Arsitek atau Konsultan	Pemasok Bahan Bangunan, Pameran Industri	Daya tarik CSR, material inovatif, potensi <i>branding</i> premium.
BUMN Lain/Inisiatif CSR (termasuk PT Pupuk Kujang)	Departemen CSR, Pengadaan, Manajemen Fasilitas	Keterlibatan Langsung melalui PT Pupuk Kujang	Platform PaDi UMKM	Penyelarasan dengan tujuan keberlanjutan, penggunaan bahan daur ulang dari sesama BUMN (dalam kasus PT Pupuk Kujang).

3.5.2 Pemasaran

Strategi pemasaran Kupijak berfokus pada nilai kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial kepada seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan difabel. Adapun *tagline* utama yang diusung adalah “Menapaki Harapan, Merangkai Kesetaraan”. *Tagline* ini diharapkan dapat digunakan untuk pemasaran *digital*, seperti sosial media, *website*, maupun *platform* digital lain. Selain itu, *showcase* dari *plastic paving block* Kupijak juga akan disediakan secara langsung

untuk memberikan visual produk kepada publik.

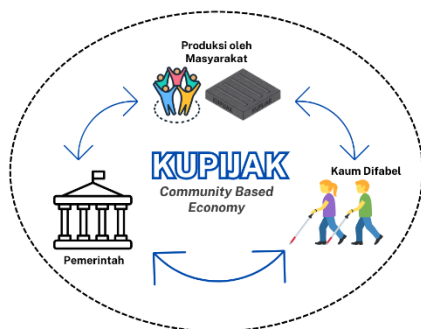
Adapun produk Kupijak membawa pesan untuk mengubah limbah lokal menjadi produk yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan memberdayakan kalangan tunanetra. Selain itu, Kupijak diharapkan dapat menjadi alternatif pembuatan *paving block* yang mengurangi ketergantungan pada semen serta mampu memberdayakan komunitas lokal. Adapun dukungan dari para *stakeholders* seperti PT Pupuk Kujang, pemerintah, dan organisasi

disabilitas (PERTUNI) diharapkan mampu membawakan pesan positif terhadap lingkungan yang bersih dan lebih inklusif. Berikut merupakan hasil *rendering* penerapan *plastic paving block* Kupijak di sekitar kawasan PT Pupuk Kujang.



Gambar 5. Hasil *rendering plastic paving block* Kupijak di kawasan PT Pupuk Kujang

3.5.3 *Community Based Economy*



Gambar 6. Diagram *community based economy* Kupijak

Diagram *community based economy* Kupijak menggambarkan siklus kolaboratif antara pemerintah,

komunitas masyarakat, dan kaum difabel dalam menciptakan produk inklusif berupa *plastic paving block* yang ramah lingkungan bagi kaum tunanetra. Pemerintah akan memberikan izin serta dukungan kebijakan bagi masyarakat untuk memproduksi *plastic paving block*. Kebijakan ini menjadi dasar legal sekaligus simbol keberpihakan negara terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif. Selanjutnya, komunitas lokal memanfaatkan kesempatan ini dengan memproduksi *paving block* Kupijak yang didesain untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan mobilitas kaum tunanetra di ruang publik. Dengan hadirnya *paving block* ini, kaum difabel merasa terbantu dalam menjalani aktivitas harian mereka secara mandiri. Dampak positif ini secara langsung memberikan nilai kembali kepada pemerintah dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat serta citra pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, diagram ini menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menghasilkan solusi nyata yang tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi hak, martabat, dan aksesibilitas bagi semua warga negara.

3.5.4 Kolaborasi Pemerintah Daerah

Kolaborasi dengan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mengaplikasikan Kupijak sebagai solusi nyata yang berkelanjutan. Beberapa pemerintah daerah yang ditargetkan antara lain adalah Pemerintahan Daerah Cikampek, Karawang, dan Jawa Barat. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Sosial.

Inisiatif ini selaras dengan agenda pembangunan tiap daerah. Sebagai contoh, di daerah Karawang, Kupijak dapat memenuhi misi ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang fokus pada lingkungan berkelanjutan, ruang publik inklusif, dan pengurangan limbah (Pemerintah Kabupaten Karawang, 2021). Di

samping itu, kolaborasi ini juga selaras dengan regulasi aksesibilitas di Provinsi Jawa Barat yang tercantum pada Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Selain itu, Kupijak dapat masuk pada golongan “Produk Hijau” dalam e-katalog pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021. Kupijak dapat dijadikan pilihan utama dalam proyek pembangunan dan pengelolaan limbah seperti “Program Kampung Iklim” dan pengumpulan limbah karung pupuk melalui bank sampah.

Adanya dukungan langsung dari pemerintah juga membantu perizinan dan penyediaan lahan produksi. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat mendukung berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah, seperti pengelolaan limbah berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan penyediaan infrastruktur yang ramah difabel.

Tabel 15. Potensi jalur kolaborasi pemerintah daerah

Tingkat Pemerintahan	Lembaga/Departemen Terkait	Area Kolaborasi Potensial	Tindakan/Proposal Spesifik
Cikampek (Kecamatan)	Kantor Kecamatan, Tokoh Masyarakat Lokal	Proyek Percontohan, Komunitas	Pasang Kupijak di kantor kecamatan/ruang publik; libatkan kelompok lokal
Kabupaten Karawang	Dinas PU, DLH, Bappeda, Dinas Koperasi & UMKM, Dinas Sosial	Adopsi Kebijakan, Pengadaan Publik, Integrasi Pengelolaan Sampah	Advokasi Kupijak dalam implementasi RPJMD; kaitkan dengan program Bank Sampah; dukungan UMKM (izin, pelatihan melalui BLK Karawang).
Provinsi Jawa Barat	Dinas PU Bina Marga, DLH Jabar, Bappeda Jabar, Dinas KUK Jabar	Dukungan Kebijakan Provinsi, Pengadaan Lebih Luas, Akses Pendanaan	Selaraskan dengan tujuan aksesibilitas dan lingkungan provinsi; advokasi untuk masuk dalam e-katalog provinsi; jelajahi skema pendanaan UMKM/proyek hijau provinsi.

Semua Tingkat	Unit pengadaan terkait	Pengadaan Produk Hijau/Lokal	Cari perlakuan inklusi spesifik dalam tender berdasarkan konten daur ulang, produksi lokal, status UMKM, dan dampak sosial, sesuai Perpres 12/2021.
Semua Tingkat	Kelompok advokasi disabilitas, Layanan sosial	Umpan Balik Pengguna, Kampanye Kesadaran	Bermitra untuk uji pengguna, masukkan umpan balik ke dalam desain, kampanye bersama tentang aksesibilitas.

4. Kesimpulan

Pengaplikasian *plastic paving block* Kupijak berpotensi mengatasi polusi limbah karung plastik PT Pupuk Kujang sekaligus menjadi alternatif bahan ramah lingkungan untuk kebutuhan *tactile block* trotoar. Proyek ini juga menyajikan rencana strategis komersialisasi *plastic paving block* Kupijak melalui rencana pemasaran, konsep *community based economy*, dan kolaborasi pemerintah. Adapun dari tinjauan ekonomi, Kupijak layak diproduksi dan kompetitif terhadap *paving block* serta *tactile block* konvensional. Dengan demikian, Kupijak merupakan solusi berkelanjutan untuk masalah limbah industri dan pembangunan infrastruktur kota yang inklusif.

Referensi

- Agrawal, R., Singh, S. K., Singh, S., Prajapat, D. K., Sudhanshu, S., Kumar, S., Durin, B., Šrajbek, M., & Gilja, G. (2023). Utilization of plastic waste in road paver blocks as a construction material. *CivilEng*, 4(4), 1071-1082.
- Ashmead, D. H., & Wall, R. S. (1999). Auditory perception of walls via spectral variations in the ambient sound field. *Rehabilitation Research and Development*, 36(4), 307–318.
- Badan Standardisasi Nasional. (1989). *Bata Beton untuk Lantai SNI 03-0691-1996*. Jakarta. Badan Standarisasi Nasional.
- Biskupičová, A., Ledererová, M., Unčík, S., Glorieux, C., & Rychtáriková, M. (2021). Sound absorption properties of materials based on recycled plastic granule mixtures. *Slovak Journal of Civil Engineering*, 29(1), 15-19.
- Desai, D. H. (2023). Analyzing the amplification of Auditory sensation in visually impaired individuals and comparison with normal individuals. *medRxiv*, 1-18.
- Fediuk, R., Amran, M., Vatin, N., Vasilev, Y., Lesovik, V., & Ozbakkaloglu, T. (2021). Acoustic properties of

- innovative concretes: A review. *Materials*, 14(2), 398.
- Fediuk, R., Amran, M., Vatin, N., Vasilev, Y., Lesovik, V., & Ozbakkaloglu, T. (2021). Acoustic properties of innovative concretes: A review. *Materials*, 14(2), 398.
- Kementerian Perhubungan. (2022). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi*. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/226158/permenhub-no-7-tahun-2022>
- Kristono, N., Arifandi, M. M., Dermawan, Y., Rahardja, I. B., Mahfud, A. (2021). Paving Block Investigation Using Waste Plastic, Used Oil, And Styrofoam with Different Variables. *Journal of Applied Science and Advanced Technology*, 4(1), 1–6.
- Nariti, N. L. (2023). Tata kelola trotoar di jalan ahmad yani utara untuk mengembalikan peruntukannya. *Jurnal Wastuloka*, 1(2), 1-6.
- Nurmansyah, H. A. (2019). Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurist-Diction*, 2(6), 2157-2174.
- Park, W. J., & Fine, I. (2023). The perception of auditory motion in sighted and early blind individuals. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(49), e2310156120.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*. <https://karawangkab.go.id/dokumen/rpjmd-kabupaten-karawang-2021-2026>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas*. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/200100/perda-prov-jawa-barat-no-7-tahun-2013>.
- Saputra, K. A. K., Ekajayanti, I. S., & suriani, N. N. (2024). Plastic Waste Reduction Campaign at the Traditional Market in Nyanggelen Village, Panjer, Denpasar. *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 184-189.
- Tansya, S., Amida, R., Lestari, R. A., Saptaningtyas, R. S., & Wardi, L. H. S. (2024). Analisis Ketidaktersediaan Tactile block Serta Urgensinya Terhadap Penyandang Tunanetra Pada Area Pedestrian Udayana di Mataram. *Jurnal Wastuloka*, 2(1), 81-86.

- Wang, Y., Feng, G., Lin, N., Lan, H., Li, Q., Yao, D., & Tang, J. (2023). A review of degradation and life prediction of polyethylene. *Applied Sciences*, 13(5), 3045.
- Yves C. J. T., Gariy, Z. C. A., Shitote, S. M., & Ronoh, E. (2019). Influence of Coarse Aggregate on the Physical And Mechanical Performance of Paving Blocks Made using Waste Plastic. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, 8(6), 636–640.